9.1 இயக்கங்களின் வகைகள் (Types of movement)

நமது உடலில் உள்ள செல்களில் அமீபா போன்ற இயக்கம், குறுஇழை இயக்கம், நீளிழை இயக்கம் மற்றும் தசையியக்கம் எனப் பல்வேறு வகை இயக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன.

அமீபா போன்ற இயக்கம் (*Amoeboid movement*): மேக்ரோஃபேஜ் போன்ற செல்கள் நோய்க்கிருமிகளை விழுங்குவதற்காக, தனது சைட்டோபிளாசத்தை பயன்படுத்திப் போலிக்கால்களை உண்டாக்கி இவ்வகை இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.

குறுஇழை இயக்கம் (*Ciliary movement*): இவ்வகை இயக்கம் சுவாசப்பாதை மற்றும் இனப்பெருக்கப் பாதையில் அமைந்துள்ள குறுயிழைஎபிதீலியசெல்களில்நடைபெறுகின்றது.

நீளிழை இயக்கம் (*Flagellar movement*): சாட்டை போன்ற இயக்க உறுப்பு அல்லது நீளிழைகளைக் கொண்ட செல்களில் இவ்வகை இயக்கம் நடைபெறுகின்றது. விந்து செல்கள் நீளிழை இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.

தசை இயக்கம் (*Muscular movement*): இவ்வகை இயக்கம் கைகள், கால்கள், தாடைகள், நாக்கு ஆகிய உறுப்புகளில் தசைகளின் சுருங்கி விரியும் தன்மையால் நடைபெறுகின்றது.

9.2 தசைகளின் வகைகள் (Types of muscles)

கருவளர்ச்சியின் போது நடுப்படை செல்களில் இருந்து தோன்றும் சிறப்புத்திசுவே தசைகள் ஆகும். தசைகள் மையோசைட்டுகள் எனும் செல்களாலானவை. பெரியவர்களின் உடல் எடையில் 40–50% அளவு தசைகள் உள்ளது. இந்தச் செல்கள் இணைப்புத் திசுவால் இணைக்கப்பட்டுத் தசைத்திசுவாகின்றது. தசைகளை எலும்புத்தசைகள், உள்ளுறுப்புத் தசைகள் மற்றும் இதயத்தசைகள் என மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

9.3 எலும்புத் தசை (இயக்கு தசை) (Skeletal or voluntary muscle)

எலும்புத் தசைகள், தசை நாண்கள் (*Tendon*) எனப்படும் கொல்லாஜன் இழைகள் மூலம் எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தசையும் **ஃபாசிகிள்** எனும் தசையிழைக் கற்றைகளால் ஆனவை. ஒவ்வொரு தசை இழையும் நூறு முதல் ஆயிரக்கணக்கான குச்சி போன்ற அமைப்பாலான **தசை நுண்ணிழைகளால்** (**மையோஃபைப்ரில்கள்**) ஆனது. இவை தசை இழைக்கு இணையாக நீளவாக்கில் உள்ளன. ஒட்டு மொத்தத் தசையையும் சூழ்ந்துள்ள இணைப்புத்திசு உறை **எபிமைசியம்** (*Epimysium*) எனப்படும். ஒவ்வொரு **ஃபாசிகிளையும்** (*Fascicle*) சுற்றியுள்ள உறை **பெரிமைசியம்** (*Perimysium*) எனப்படும். ஒவ்வொரு தசையிழையையும் சுற்றியுள்ள உறை **என்டோமைசியம்** (*Endomysium*) ஆகும். நம் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான நடத்தல், ஓடுதல், நீந்துதல், எழுதுதல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுவதால் இதனை இயக்கு தசைகள் என்கிறோம்.

9.3.1 எலும்பு தசையிழையின் நுண்ணமைப்பு (Structure of a skeletal muscle fibre)

ஒவ்வொரு தசையிழையும் மெலிந்த நீண்ட அமைப்பாகும்.பெரும்பாலானவைஒருமுனையோ அல்லது இரு முனைகளுமோ கூரியனவாக முடிகின்றன. தசையிழையில் பல நீள்கோள வடிவ உட்கருக்கள் **சார்கோலெம்மா** (*Sarcolemma*) எனப்படும் பிளாஸ்மா சவ்வின் கீழ் அமைந்துள்ளன. தசையிழையின் சைட்டோபிளாசம் **சார்கோபிளாசம்** (*Sarcoplasm*) எனப்படும். இதில் கிளைக்கோசோம், மையோகுளோபின் மற்றும் சார்கோபிளாச வலைப்பின்னல் ஆகியன உள்ளன. **மையோகுளோபின்** என்பது தசையிழைகளில் காணப்படும் சிவப்பு நிறச் சுவாச நிறமியாகும். இது ஹீமோகுளோபின் போன்று ஆக்ஸிஜனை கவரும் தன்மையுடைய இரும்பு அயனிகளைக் கொண்ட சுவாச நிறமியாகும். இந்நிறமி ஆக்ஸிஜனைத் தேக்கிவைக்கும் தன்மை கொண்டது. **கிளைக்கோசோம்** என்பது சேமிக்கப்பட்ட கிளைகோஜன் துகள்கள் ஆகும். இது தசையிழை செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான குளுக்கோஸை வழங்குகிறது. ஆக்டின், மையோசின் ஆகியவை தசையிழைகளில் உள்ள தசைப்புரதங்கள் ஆகும்.

தசை நுண்ணிழையின் நீளம் முழுவதும் அடுத்தடுத்த அடர்த்தி மிகு மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள் காணப்படுகின்றன (படம் 9.1). அடர்த்தி மிகு A பட்டைகள் (மாறுபட்ட தன்மை கொண்ட பட்டைகள்) மற்றும் அடர்த்தி குறைவான

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 174 14-02-2020 2.28.03 PM